Il Sistema Operativo

Prof.ssa Manuela Mileo

Cosa succede quando accendiamo un PC?

L'azione più importante del BIOS è l'**avvio del PC**. Il processo è una sequenza piuttosto complessa di operazioni che verificano la configurazione del sistema, l'hardware e caricano poi il software. I passaggi inclusi in una determinata sequenza di boot del BIOS possono variare in base al produttore.

1. Quando si attiva l'interruttore del PC, si inizializza l'alimentatore interno. L'**alimentatore non fornisce immediatamente l'alimentazione al PC**. Non appena in grado di inviare corrente affidabile alla scheda madre, trasmette un segnale di "alimentazione affidabile" al suo chipset, che invia al sistema un comando di reset del processore

2. La **CPU legge la prima istruzione** dalla posizione denominata indirizzo di jump, posta sempre in una locazione fissa prestabilita, di solito all'indirizzo 0xFFFFFFF0 (**IPL** **I**nitial **P**rogram **L**oader) di memoria, e che contiene l'indirizzo fisico del programma di boot del BIOS presente nella ROM

Cosa succede quando accendiamo un PC?

3. La **CPU esegue la prima istruzione**, che copia in memoria i programmi del BIOS e inizia l'esecuzione del BIOS

4. Il **BIOS esegue poi il processo POST** (**P**ower-**O**n **S**elf-**T**est)". Il processo POST verifica e controlla la configurazione hardware memorizzata nelle informazioni di configurazione del BIOS. Nel caso in cui dovesse rilevare un problema invia indicazioni acustiche per mezzo di uno o più beep o beep code, attraverso l'altoparlante del sistema, per indicare la natura del problema o visualizzare un messaggio d'errore e il processo di boot si arresta.

5. Se il POST non incontra problemi, il processo di boot continua. A questo punto, il BIOS del sistema (che effettua il caricamento del PC) cerca **il BIOS dell'adattatore video e lo attiva**. Le informazioni sulla scheda video sono visualizzate sullo schermo del monitor.

Cosa succede quando accendiamo un PC?

6. Il BIOS effettua poi una serie di **test** nel sistema, inclusa la dimensione della **memoria rilevata**. Un contatore progressivo visualizza sullo schermo la memoria rilevata e verificata.

7. Caricati i BIOS delle periferiche, quello di sistema verifica che i dispositivi elencati nei dati di configurazione CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor), siano presenti e funzionanti. In questa sequenza, le porte seriali e parallele sono assegnate alle relative unità logiche (COM1, COM2, LPT1, ecc.). Dopo che ciascun dispositivo è stato esaminato, viene visualizzato un messaggio che comunica che il dispositivo è stato trovato, configurato e verificato.

8. Se il BIOS supporta la tecnologia PnP (**Plug & Play**), qualsiasi dispositivo PnP rilevato sarà configurato. Vengono visualizzate sullo schermo tutte le informazioni dei dispositivi.

Cosa succede quando accendiamo un PC?

9. (Alla fine della sequenza di test e configurazione, il BIOS visualizzerà una schermata che riassume i dettagli del PC verificati dal BIOS, per indicare che il sistema è pronto per l'uso.)

10. Il **BIOS trova il SO ed l'attiva**. I dati di configurazione memorizzati nel CMOS contengono un parametro che indica le unità disco (HD o CD-ROM o USB) e l'ordine di accesso per il caricamento del sistema operativo. Tale sequenza può essere modificata secondo le esigenze dell'utente. Se il primo dispositivo di avvio è il disco rigido, il BIOS esaminerà l'**MBR** (**M**aster **B**oot **R**ecord) per l'avvio del sistema operativo. Se il programma di boot non viene trovato nel primo dispositivo elencato, verrà ricercato nel dispositivo successivo e così via; se non si trova alcun dispositivo di boot la relativa sequenza si arresta e viene visualizzato un messaggio di errore: "Non è disponibile alcun dispositivo di boot"

Cosa succede quando accendiamo un PC?

Riassumendo

Al momento dell’accensione, il computer esegue una serie di operazioni, tra loro ben distinte, che portano al **caricamento del sistema operativo**

1. Vengono lette le prime istruzioni sulla ROM ed effettuato cosiddetto test di accensione o POST (**Power On Self Test**), durante la quale il computer esegue i primi controlli minimali, volti a verificare che le principali componenti (quali la RAM, la scheda video, la tastiera) siano installate e correttamente funzionanti.

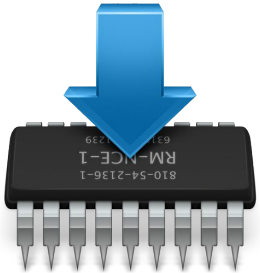
2. La seconda fase prevede il caricamento dei dati memorizzati nel **BIOS** (Basic Input Output System), relativi ai componenti hardware installati nel computer, alla **sequenza di boot** (i processori a 32 bit caricano la prima istruzione dall'indirizzo esadecimale 0xFFFFFFF0 **IPL** **I**nitial **P**rogram **L**oader), alle periferiche plug & play, ecc.

3. Viene caricato il sistema operativo dall'Hard disk alla RAM di sistema. Generalmente solo le parti più importanti vengono caricate in RAM in modo da averle disponibili immediatamente e garantire una performance adeguata.

Curiosità

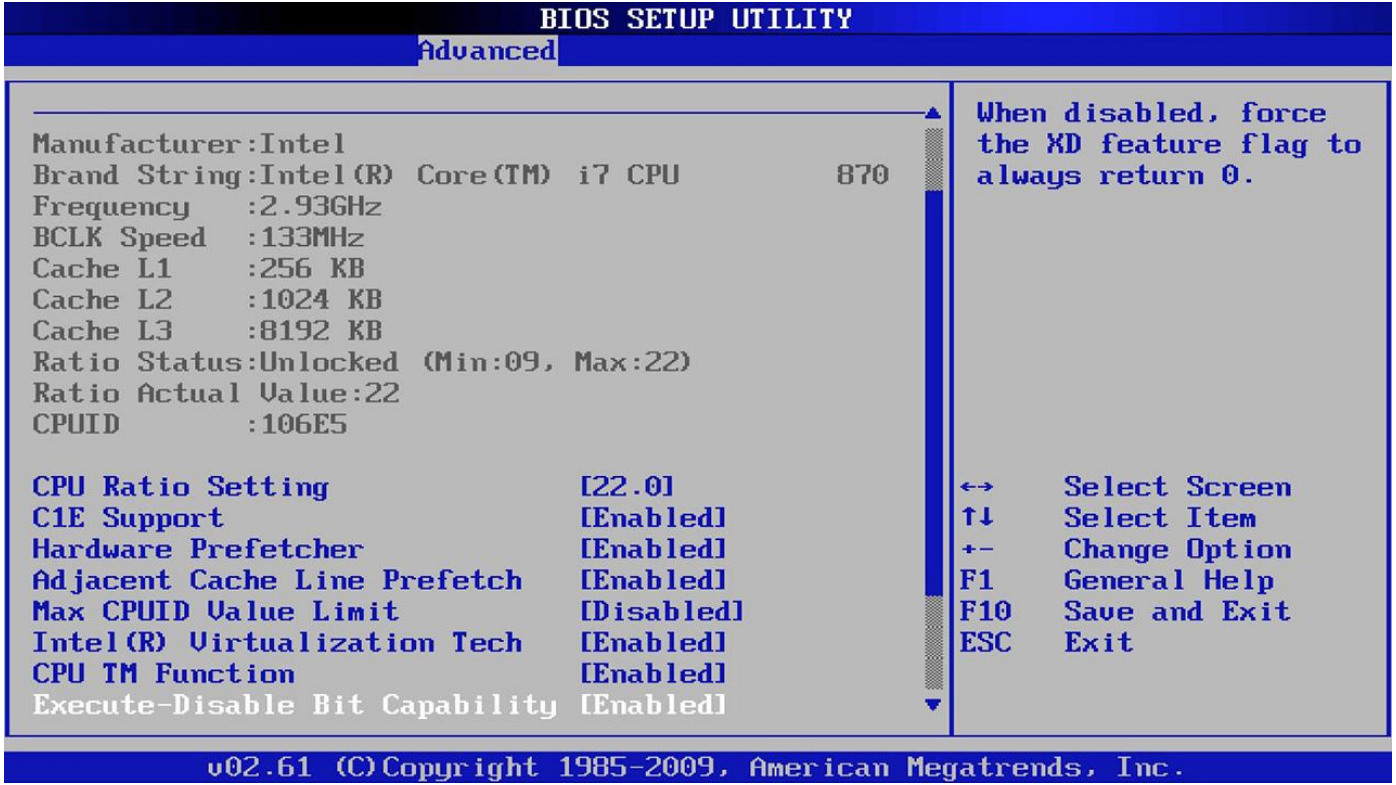
- Il termine originale inglese è **bootstrap** (la fascetta di cuoio cucita sul bordo posteriore degli stivali per aiutarsi a calzarli).
- Esiste il modo di dire inglese **pull yourself up by your bootstraps** ("tirati su da solo prendendoti per le stringhe degli stivali"), ovvero "risolvi da solo i tuoi problemi”
- Durante il boot, il computer esegue una sequenza di operazioni allo scopo di mettersi in condizione di operare

Il Firmware

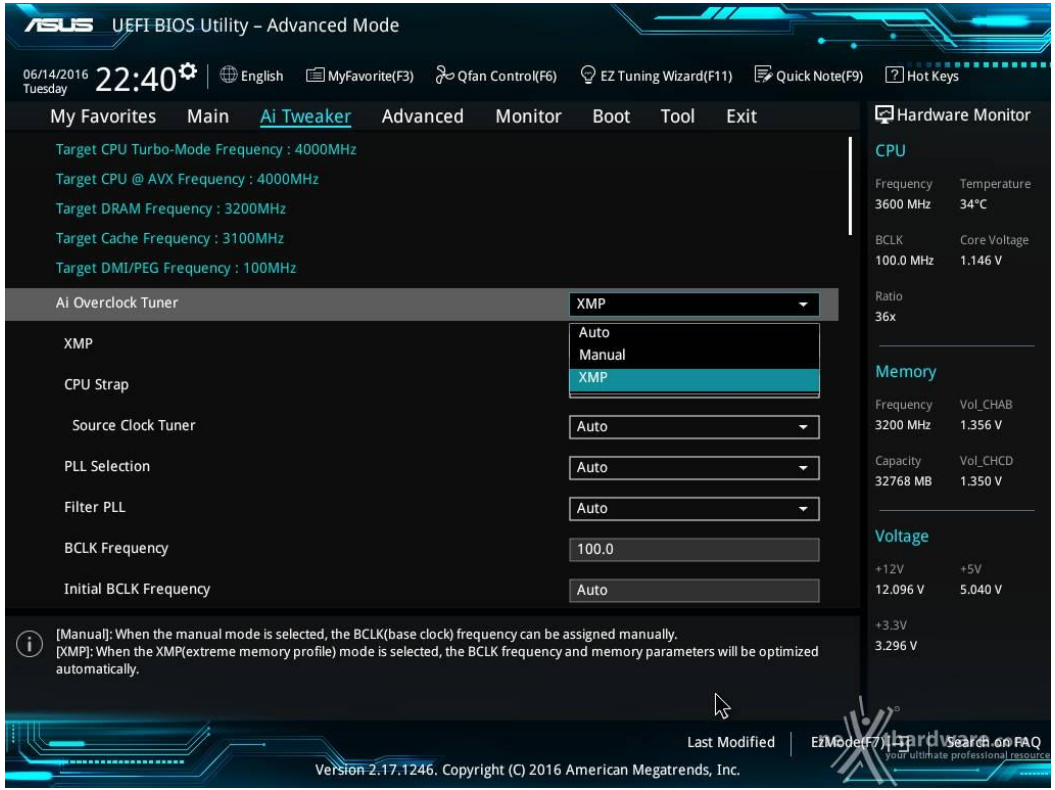


- Il termine **firmware** deriva dalla contrazione di **firm**, ovvero stabile, e **ware**, ovvero componente
- Il firmware è un programma, ovvero una sequenza di istruzioni, che risiede nella **ROM** e programmato dal produttore dell’hardware
- La tipologia più conosciuta è quello della scheda madre di un PC, ovvero l'**UEFI**
- L’**UEFI** (**U**nified **E**xtensible **F**irmware **I**nterface) in parole semplici, è il successore del BIOS. L’UEFI, infatti, non è altro che una sorta di BIOS aggiornato dotato di tutta una serie di nuove funzionalità, e di un’interfaccia grafica utilizzabile anche mediante il mouse, progettato con il solo scopo di risolvere le carenze introdotte con il vecchio BIOS. Oggigiorno, pertanto, tutte le schede madri presenti in commercio vengono normalmente vendute con il nuovo UEFI.

BIOS


BIOS SETUP UTILITY
Advanced
Manufacturer:Intel
Brand String:Intel(R) Core(TM) i7 CPU 870
Frequency :2.93GHz
BCLK Speed :133MHz
Cache L1 :256 KB
Cache L2 :1024 KB
Cache L3 :8192 KB
Ratio Status:Unlocked (Min:09, Max:22)
Ratio Actual Value:22
CPUID :106E5
CPU Ratio Setting [22.0]
C1E Support [Enabled]
Hardware Prefetcher [Enabled]
Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel(R) Virtualization Tech [Enabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute-Disable Bit Capability [Enabled]
When disabled, force the XD feature flag to always return 0.
↔ Select Screen
↑↓ Select Item
+- Change Option
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
v02.61 (C)Copyright 1985-2009, American Megatrends, Inc.

UEFI


UEFI BIOS Utility – Advanced Mode
06/14/2016 Tuesday
22:40
English
MyFavorite(F3)
Qfan Control(F6)
EZ Tuning Wizard(F11)
Quick Note(F9)
Hot Keys
My Favorites
Main
Ai Tweaker
Advanced
Monitor
Boot
Tool
Exit
Target CPU Turbo-Mode Frequency : 4000MHz
Target CPU @ AVX Frequency : 4000MHz
Target DRAM Frequency : 3200MHz
Target Cache Frequency : 3100MHz
Target DMI/PEG Frequency : 100MHz
Ai Overclock Tuner
XMP
Auto
Manual
XMP
CPU Strap
Source Clock Tuner
Auto
PLL Selection
Auto
Filter PLL
Auto
BCLK Frequency
100.0
Initial BCLK Frequency
Auto
[Manual]: When the manual mode is selected, the BCLK(base clock) frequency can be assigned manually.
[XMP]: When the XMP(extreme memory profile) mode is selected, the BCLK frequency and memory parameters will be optimized automatically.
Hardware Monitor
CPU
Frequency
3600 MHz
Temperature
34°C
BCLK
100.0 MHz
Core Voltage
1.146 V
Ratio
36x
Memory
Frequency
3200 MHz
Vol_CHAB
1.356 V
Capacity
32768 MB
Vol_CHCD
1.350 V
Voltage
+12V
12.096 V
+5V
5.040 V
+3.3V
3.296 V
Last Modified
EzMode(F7)
Search on FAQ
Version 2.17.1246. Copyright (C) 2016 American Megatrends, Inc.

Cos’è il SO

- Il **Sistema Operativo** consiste in una raccolta di software che nasconde (parzialmente) l'hardware, offrendo al **programmatore/utente** una serie di istruzioni/comandi con le quali lavorare
- Il SO rappresenta “l’intelligenza” del computer ed è l’unica porzione di software che non può mancare in nessuna macchina.
- La sua nascita, per gli elaboratori a 16 bit, si può far coincidere con la realizzazione di **Ms-DOS** (Disk Operating System), della Microsoft
- Il SO si assume il compito di **interpretare** i comandi (input) provenienti dall’esterno e di **tradurli** in un linguaggio (macchina) comprensibile al computer; allo stesso modo funziona anche al contrario, traducendo gli output della macchina in un linguaggio a noi comprensibile.
- **Il SO ha, in sostanza, il compito di gestire tutte le componenti del computer e di consentire la comunicazione tra utente e calcolatore.**

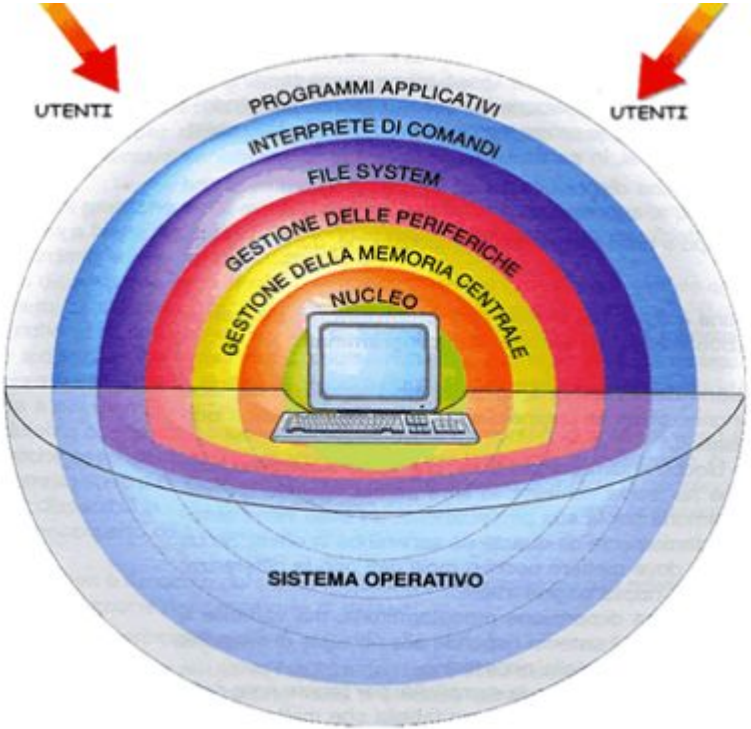
Cos’è il SO

Un S.O. ha due funzioni fondamentali, *apparentemente* scorrelate:

- S.O. come generatore di **macchina estesa o virtuale**
  - Punto di vista Top Down (Dall’alto verso il basso)
  - Sia il programmatore che l’utente preferiscono trattare con una **ASTRAZIONE** (semplificazione della descrizione dei sistemi informatici complessi per facilitare la comprensione) della macchina reale
  - Il S.O. nasconde al programmatore la “verità” sui livelli hardware sottostanti e presenta un sistema semplice di accesso alle funzionalità del sistema nonché un’interfaccia gradevole e amichevole all’utente, maggiori funzionalità, ecc.
- S.O. come **gestore delle risorse**
  - Punto di vista Bottom Up (dal basso verso l’alto)
  - Gestisce tutte le componenti di un sistema complesso

Modello a Strati o “Onion Skin”

- Il SO è costituito da più moduli, ciascuno dei quali svolge specifiche funzioni ed ogni modulo può servire le richieste di più programmi utente
- Ogni strato implementa un modulo più potente del precedente appoggiandosi alle funzionalità offerte dallo strato sottostante
- Ogni livello definisce una nuova macchina virtuale, aggiungendo nuove funzionalità alla precedente
- Ogni modulo ha il compito di gestire specifiche risorse del sistema, fornendo meccanismi di accesso che ne regolamentano l’uso



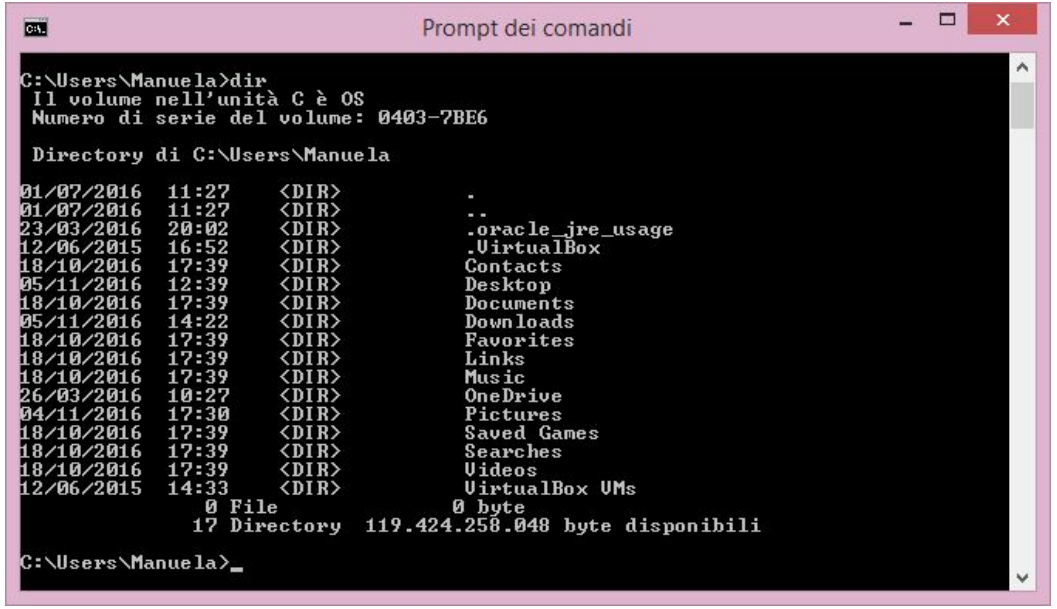
L’interprete dei comandi

- Il SO fornisce un interprete dei comandi inseriti dall’utente attraverso la tastiera o il mouse
- L’interfaccia utente può essere
  - **Testuale** (esempio: DOS)
  - **Grafica** (esempio: Windows)
- Consente l’inserimento di diversi comandi:
  - Esecuzione di programmi applicativi
  - Operazioni sulle periferiche
  - Configurazione dei servizi del SO
  - Operazioni sul file system (creazione, rimozione, copia, ricerca, ecc.)

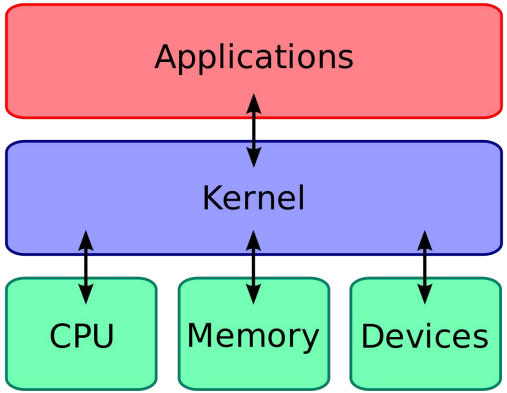
L’interfaccia

L’utilizzatore interagisce col sistema operativo attraverso l’interfaccia, che può essere di due tipi:

- **GUI** (**GRAPHIC USER INTERFACE**) tipica di Windows
- **CLI** (**COMMAND LINE INTERFACE**) tipica di MS-DOS



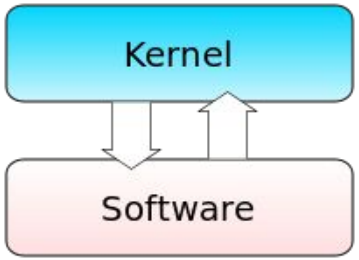
Il kernel



Il kernel:

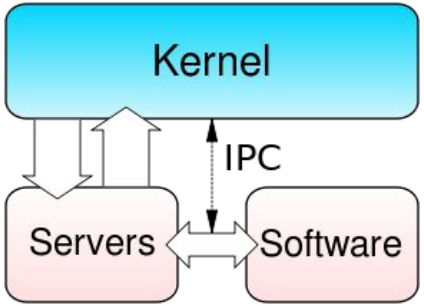
- è la principale **componente software** di un sistema operativo.
- consente al sistema operativo la **gestione delle risorse hardware** del sistema
- consente l'assegnazione della priorità tempo/macchina nel processore ai processi in corso di esecuzione
- è l'interfaccia di comunicazione tra il software e l'hardware
- viene caricato immediatamente dopo il BIOS, ha la funzione di trasferire i dati fra le varie componenti del sistema (hard disk, CPU, schede. RAM, interfacce, etc)
- si occupa della **gestione del processore**

Kernel monolitici



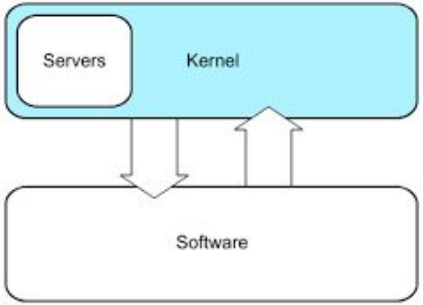
- I **Kernel monolitici** implementano tutti i dati necessari per il funzionamento dell'hardware della macchina, ovvero contiene in un unico file tutte le funzioni primarie di un sistema operativo e i driver delle varie periferiche collegate al computer. Questa tipologia di kernel è composta da vari moduli, uno per ciascuna delle funzioni da svolgere o per ciascuna delle periferiche da gestire. Maggiore sarà il numero di moduli che lo compongono, maggiore sarà la grandezza del file risultante e maggiore il tempo richiesto al sistema per caricarlo in memoria
- Essendo totalmente personalizzabile è possibile eliminare senza problemi tutti i moduli non necessari o relativi a periferiche non installate. Se ben configurato, un kernel monolitico può occupare pochissimo spazio sul disco rigido
- Esempi di questa tipologia: **Linux OS**, **UNIX OS**
- Svantaggi: la difficoltà che si incontra ogni qual volta si deve aggiungere una nuova periferica al sistema

MicroKernel



- I **Microkernel** forniscono soltanto delle funzioni di base per una limitata quantità di risorse hardware ricorrendo a delle implementazioni software, dette devide driver o server, per eseguire le funzionalità aggiuntive
- Quindi un microkernel implementa **solamente alcune funzioni basilari**, come la gestione della memoria, il multitasking e la comunicazione tra processi, demandando le altre funzionalità a programmi terzi chiamati server
- I driver sono gestiti come elementi esterni al kernel, facilitando quindi l'installazione di nuove periferiche e nuovi dispositivi. I server, indipendenti e separati l'uno dall'altro, comunicano tra loro attraverso.
- Vantaggio: se uno dei server dovesse smettere di funzionare, il sistema può continuare ugualmente la sua esecuzione

Kernel ibridi



- I **kernel ibridi** nascono dalla fusione delle due tipologie di kernel appena descritti, unendo i punti di forza dell'uno e dell'altro
- Possono essere considerati come un'estensione dei microkernel
- Al suo interno vengono caricati alcuni moduli ritenuti “non essenziali” che però permettono un netto miglioramento nella gestione delle risorse e quindi nelle prestazioni generali del sistema.
- Esempi di questa tipologia: **Win OS**, **Mac OS**
- **Esokernel**: sono kernel che riducono al minimo la conoscenza di base sulle risorse hardware ricorrendo, in caso di esigenza, ad opportune librerie dati esterne.

Le macchine virtuali

- Una **macchina virtuale** è un sistema, realizzabile via software, in grado di “virtualizzare” un computer all’interno del nostro computer
- Una macchina virtuale è un'**astrazione software** di una macchina fisica: "agli occhi" del sistema operativo e delle applicazioni che vi si installano, essa appare come un qualunque altro dispositivo, dotato della sua configurazione hardware
- Al momento della creazione di una macchina virtuale, l'utente deve specificare quali risorse hardware del sistema ospitante (host) potranno essere sfruttate anche dalla macchina virtuale: si pensi ai core del processore, alla porzione di memoria RAM e allo spazio su disco utilizzabili dalla macchina virtuale.
- L’utilizzo di una macchina virtuale, poiché viene fatta eseguire contemporaneamente a quella reale, **riduce le prestazioni dei programmi applicativi eseguiti**; le risorse fisiche (il microprocessore, la memoria RAM, l’hard disk, etc.) infatti rimangono solo quelle del PC ospite e vengono condivise dai vari sistemi operativi.

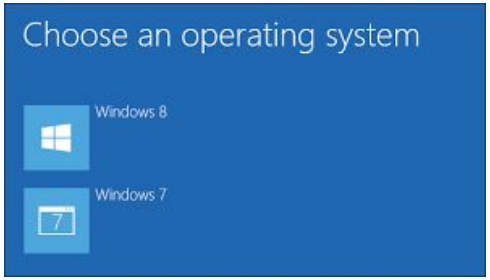
Perchè si utilizzano ...

- Si necessita che su un PC funzioni contemporaneamente con più sistemi operativi, sui quali eseguire diversi programmi applicativi
  - si vuole disporre, oltre al SO Windows principale, di un altro SO Windows sul quale installare vari programmi da testare e che potrebbero danneggiare il sistema operativo principale
  - si vuole disporre contemporaneamente di Windows e di Linux, su uno stesso PC, per lavorare ad un progetto che richiede l’utilizzo di programmi esclusivamente realizzati o per l’uno o per l’altro sistema operativo
  - ecc.

Compito per casa

Fornire degli esempi di software per realizzare una macchina virtuale su PC

Dual boot



- Rappresenta la possibilità di scegliere, al momento dell'avvio (boot) del computer, tra due o più (multiboot) sistemi operativi precedentemente installati sul medesimo computer
- I diversi sistemi operativi possono essere avviati solo alternativamente e non contemporaneamente
- Per poter scegliere quale sistema operativo avviare, senza bisogno di mettere mano all'hardware, è necessario un **boot loader** che si inserisce prima dell'avvio del sistema operativo e permette all'utente di effettuare la scelta di quale avviare tramite il boot manager
- Per esempio, è possibile:
  - provare l'ultimissima versione di Windows a fianco della precedente
  - dedicare un ambiente al gioco e l'altro, completamente "pulito", alle attività produttive
  - provare il Linux a fianco a Windows

Classificazione del SO

In base numero di utenti

- **Mono-utente** (mono-user): un solo utente alla volta può utilizzare il sistema
- **Multi-utente** (multi-user): più utenti possono interagire contemporaneamente con la macchina

Nel caso di più utenti contemporanei, il Sistema Operativo deve fornire a ciascuno l'**astrazione di un sistema “dedicato”**.

In base numero di programmi in esecuzione

- **Mono-programmato** (mono-task): si può eseguire un solo programma per volta
- **Multi-programmato** (multi-task): il S.O. è in grado di portare avanti contemporaneamente l'esecuzione di più programmi (pur usando una sola CPU)
    - MonoTask -> Mono Utente

Nel caso di multi-programmazione il S.O. deve **gestire la suddivisione del tempo** della CPU fra i vari programmi

Esempi

- **MS-DOS:** monoutente, monoprogrammato
- **Windows 95/98:** monoutente, multiprogrammato
- **Windows NT/XP:** multiutente, multiprogrammato
- **UNIX (Linux):** multiutente multiprogrammato